

הוראות למפעיל - מערכת הייצור (AutoGelato) קבוצה 29

שלב 1: אתחול והפעלת הבקר

1. פתיחת הפרויקט: פתח את הקובץ PLC.gxw Group29 בתוכנת GX Works2.
2. איפוס זיכרון הבקר:
 - תפריט Online > PLC Memory Operation.
 - בחר ב Clear PLC Memory.
3. קומפילציה וטעינה:
 - תפריט Compile > Rebuild All
 - תפריט Online > Write to PLC
 - ממן Parameter + Program ולחץ על Execute
4. הפעלת הבקר: תפריט Online > Remote Operation ולחיצה על RUN.

שלב 2: אתחול ערכי מלאי (לפני תחילת העבודה)

לפני תחילת יום העבודה, יש להזין את כמויות חומרי הגלם ההתחלתיות בחלונית

Watch 1:

1. מלאי פטל: הזן ערך למשתנה input_raspberry
 2. מלאי לימון: הזן ערך למשתנה input_lemon
 3. מלאי חומר מייצב: הזן ערך למשתנה input_stabilizer
 4. מלאי דובוני גומי: הזן ערך למשתנה input_gummies
- שים לב: ניתן להזין כל מספר חיובי (לא בהכרח שלם).

שלב 3: תפעול המערכת במהלך יום העבודה

1. תחילת יום עבודה: לחץ על מתג X7, נורת Y7 תידלק ותישאר דלוקה לאורך כל היום.
2. בחירת סוג מתכון: כוון את החוגה Analog Input 1:
 - ערך 0-5: מתכון רגיל.
 - ערך 6-10: מתכון פינוק.
3. שלב הכנת הגלידה: הרם את מתג X1.
 - המערכת תבצע בדיקת מלאי אוטומטית במשתנים:
gummy_stock, I raspberry_stock, lemon_stock, stabilizer_stock
 - אם יש מספיק מלאי, נורת Y0 תידלק למשך 5 שניות.
 - אם חסר מלאי, יום העבודה יסתיים והנורות יכבו.

4. שלב קירור הגלידה: לאחר כיבוי Y0, הרם את מתג X2.

- נורת Y2 תידלק.
- הקירור יסתיים לאחר 8 שניות או ברגע שחיישן הטמפרטורה X3 יופעל (מדמה טמפ' של מתחת ל-10 מעלות).

5. שלב הערבוב והאריזה: מתבצע אוטומטית מיד לאחר הקירור.

- נורות Y5 ו-Y6 יבהבו לסירוגין.
- משך הערבוב: 3 שניות לרדיל, 5 שניות לפינוק.
- בסיום, ערך המשתנה storage (מונה המארזים) יעלה ב-1.

שלב 4: סיום יום עבודה וחירום

- **עצירת חירום:** ניתן להרים את מתג X5 בכל שלב כדי לעצור את המערכת ולאפס את המשתנים.
- **סיכום ייצור:** בסיום יום העבודה, כמות המארזים שיוצרו תוצג ב-Analog Output-משתנה (outputAnalog) ביחידות עשרוניות.
- **איפוס:** נורת Y7 תכבה וכל משתני העזר יתאפסו מלבד ערכי ה-input-ההתחלתיים.

מעקב אחר משתנים: (Watch 1)

- - raspberry_stock, lemon_stock, stabilizer_stock, gummy_stock מלאי נוכחי.
- - storage כמות מארזים שיוצרו.
- - outputAnalog פלט סופי לשעון האנלוגי.